

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

02 – Retificador de diodos I

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

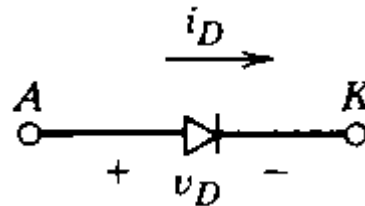
Índice

- **Índice:**
 - 1) Diodo de potência;
 - 2) Retificador de meia onda;
 - 3) Retificador de onda completa;
 - 4) Retificador trifásico;
 - Referências;
 - Exercícios.

1. Diodo de potência

▪ 1.1. Diodo:

- Dispositivo semicondutor formado por junção pn que permite passagem de corrente somente em polarização direta;
- Possui dois terminais: **ânodo** (A) e **cátodo** (K);
- **Polarização direta: condução direta**
 - $v_A > v_K \rightarrow v_D = 0$ e $i_D > 0$;
- **Polarização reversa: bloqueio reverso**
 - $v_A < v_K \rightarrow v_D < 0$ e $i_D = 0$.



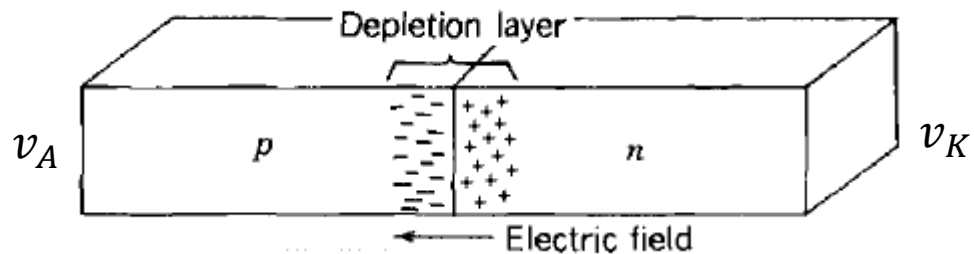
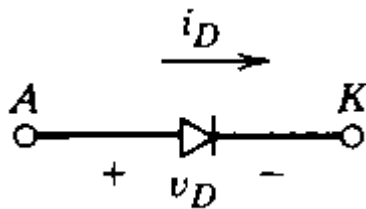
$$v_D = v_{AK} = v_A - v_K$$

1. Diodo de potência

▪ 1.2. Princípio de funcionamento:

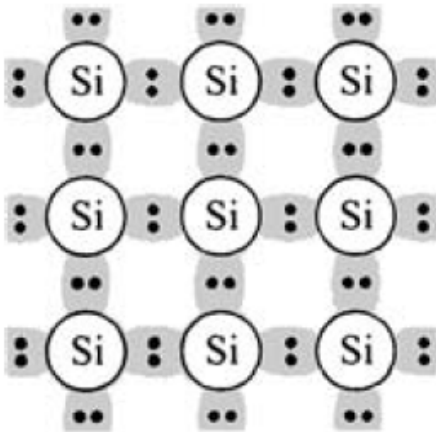
- **Junção pn:**

- Semicondutor tipo p: excesso de lacunas h^+ (acceptor);
- Semicondutor tipo n: excesso de elétrons e^- (donnor);
- A junção pn forma uma **região de depleção** com acúmulo de portadores. Para que o diodo entre em condução, uma tensão com polarização direta deve ser aplicada de modo a vencer a barreira de depleção e permitir o fluxo de elétrons de n para p.

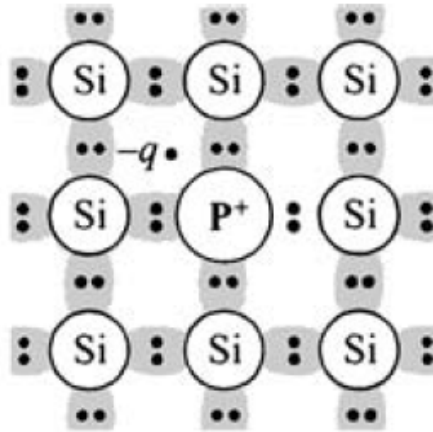


1. Diodo de potência

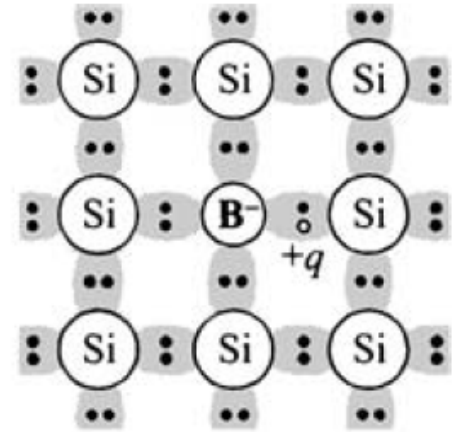
- 1.2. Princípio de funcionamento:
 - Junção pn:



Si puro



Tipo-n
(donnor)

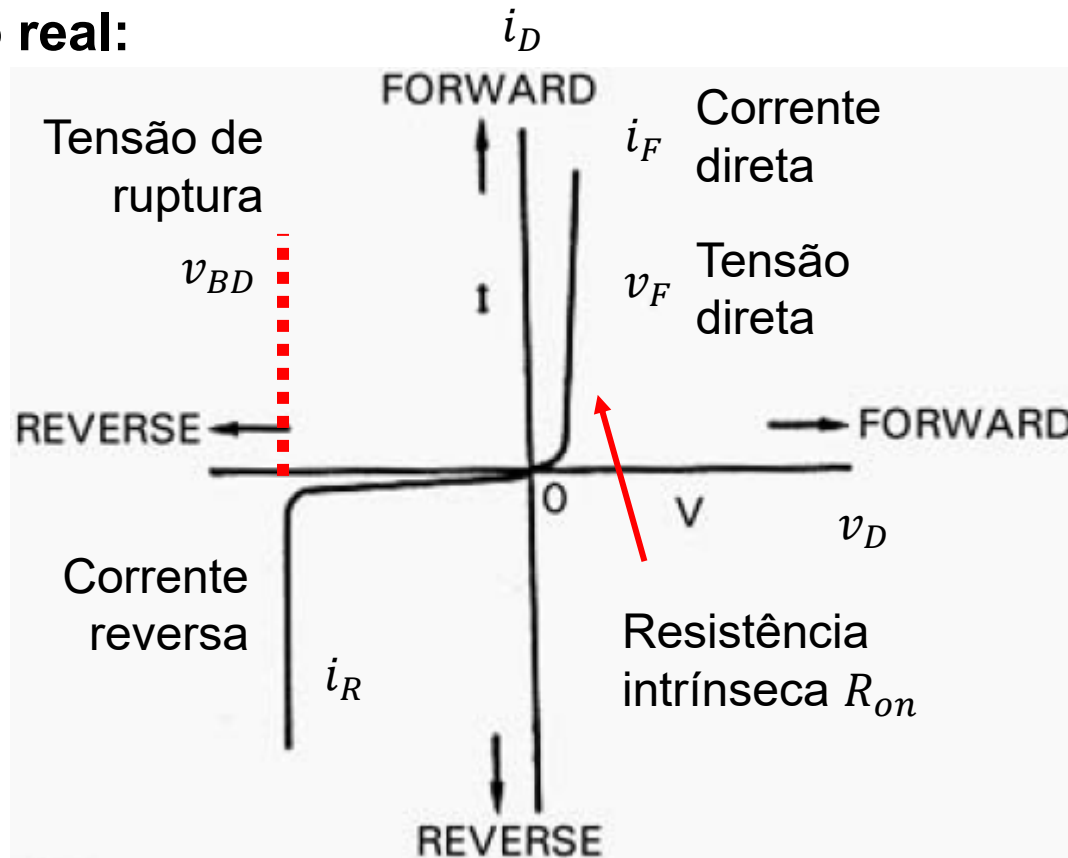


Tipo-p
(acceptor)

1. Diodo de potência

▪ 1.3. Curva característica:

- Diodo real:



1. Diodo de potência

▪ 1.3. Curva característica:

• Diodo real:

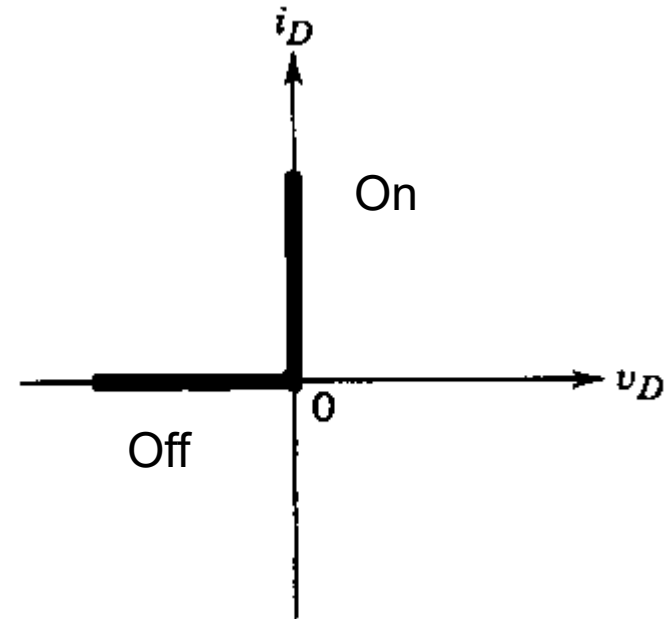
- **Tensão direta** v_F : queda de tensão durante a condução (0,5~1 V);
- **Corrente direta** i_F : corrente conduzida através do diodo, expressa através da resistência do diodo R_{on} ;
- **Tensão de ruptura** v_{BD} : máxima tensão reversa que o diodo suporta em estado de bloqueio → limite de bloqueio da junção;
- **Corrente reversa** i_R : corrente reversa conduzida através do diodo após a ruptura → junção danificada;
- Note que a transição entre os estados de bloqueio e condução não é imediata → **tempos de recuperação direta e reversa**.

1. Diodo de potência

▪ 1.3. Curva característica:

• Diodo ideal:

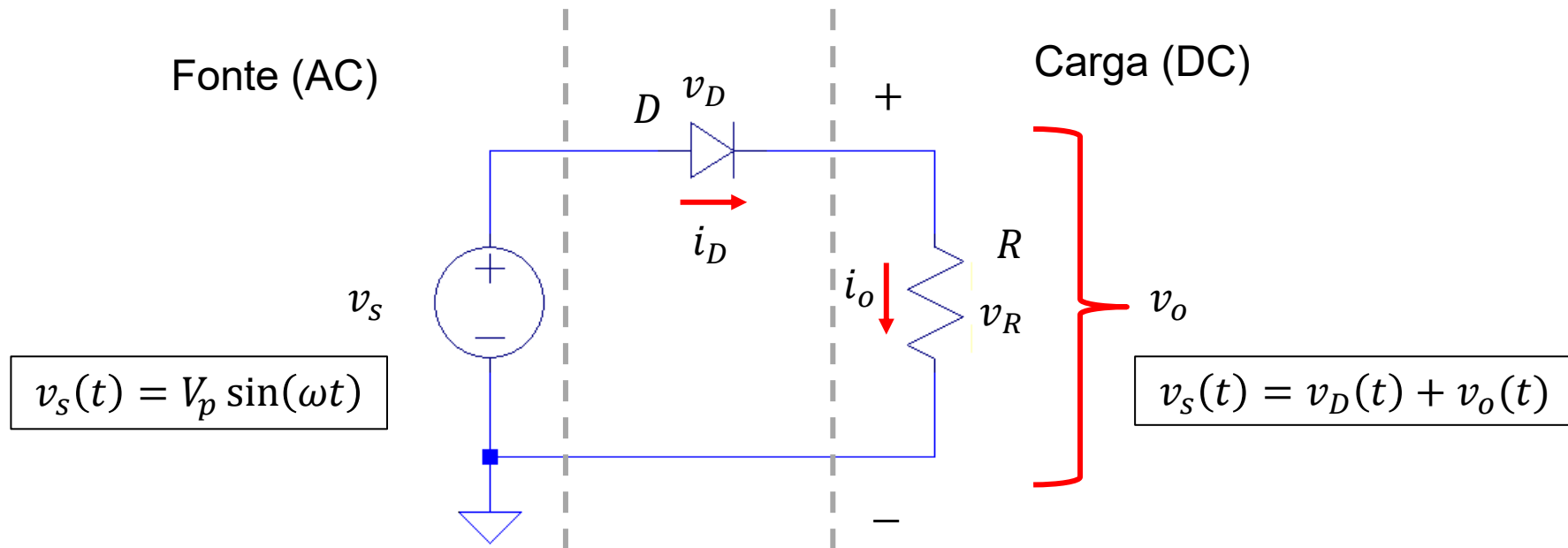
- Queda de tensão nula na condução direta (ON);
- Corrente nula no bloqueio reverso (OFF);
- Tensão de ruptura infinita;
- Comutação instantânea entre os estados de bloqueio e condução.



2. Retificador de meia-onda

▪ 2.1. Retificador monofásico de meia-onda:

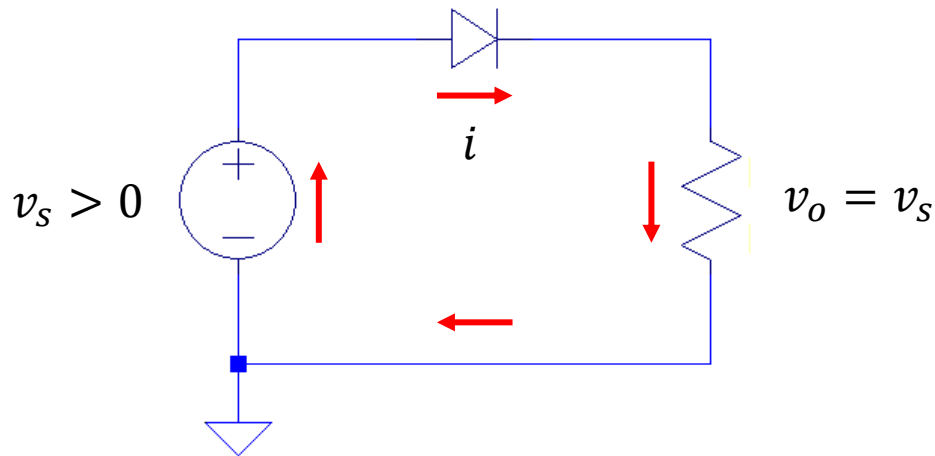
- Converte uma **tensão AC monofásica de entrada** $v_s(t)$ em uma **tensão DC de saída** $v_o(t)$.



2. Retificador de meia-onda

▪ 2.1. Retificador monofásico de meia-onda:

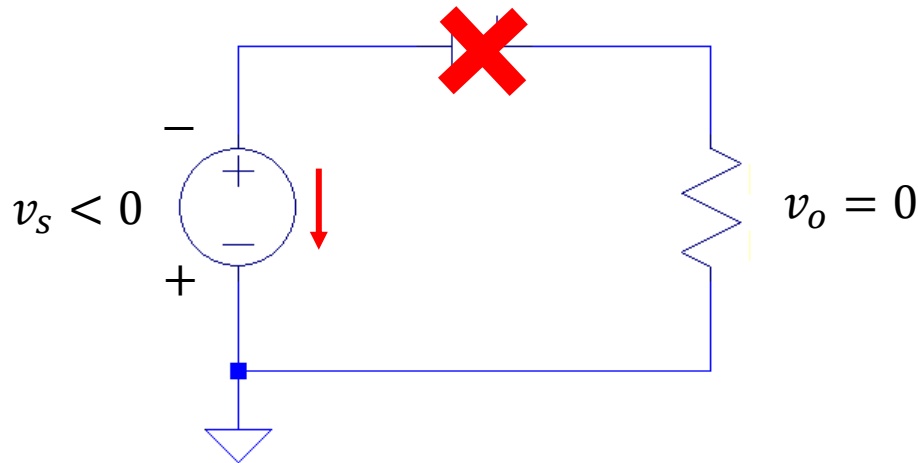
- **Semi-ciclo positivo da fonte ($v_s > 0$):**
 - Diodo em polarização direta (condução): $v_D = 0$ e $i_D = i_o$;
 - Tensão na carga: $v_o = v_R = v_s$;
 - Corrente na carga: $i_o = i = \frac{v_R}{R}$.



2. Retificador de meia-onda

▪ 2.1. Retificador monofásico de meia-onda:

- **Semi-ciclo negativo da fonte ($v_s < 0$):**
 - Diodo em polarização reversa (bloqueio): $v_D = v_s$ e $i_D = 0$;
 - Tensão na carga: $v_o = 0$;
 - Corrente na carga: $i_o = 0$.

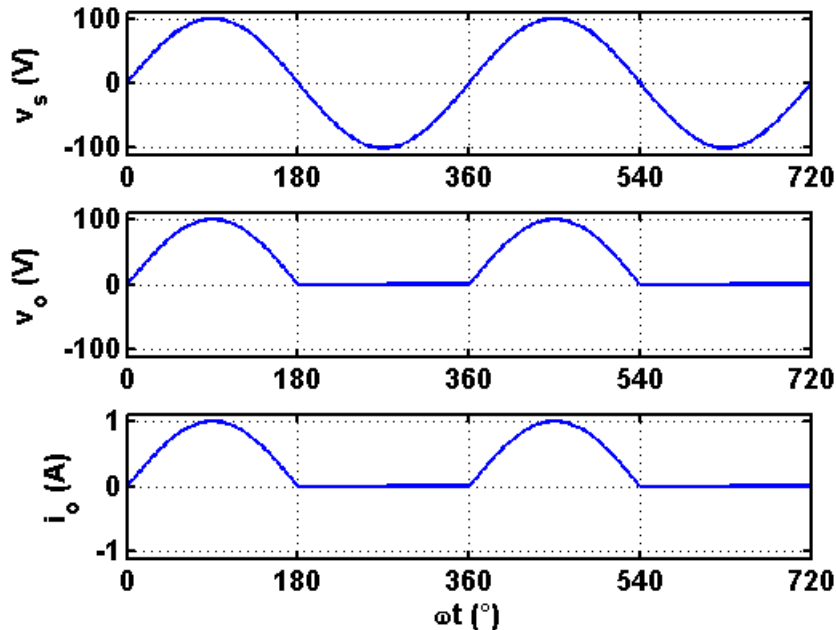


2. Retificador de meia-onda

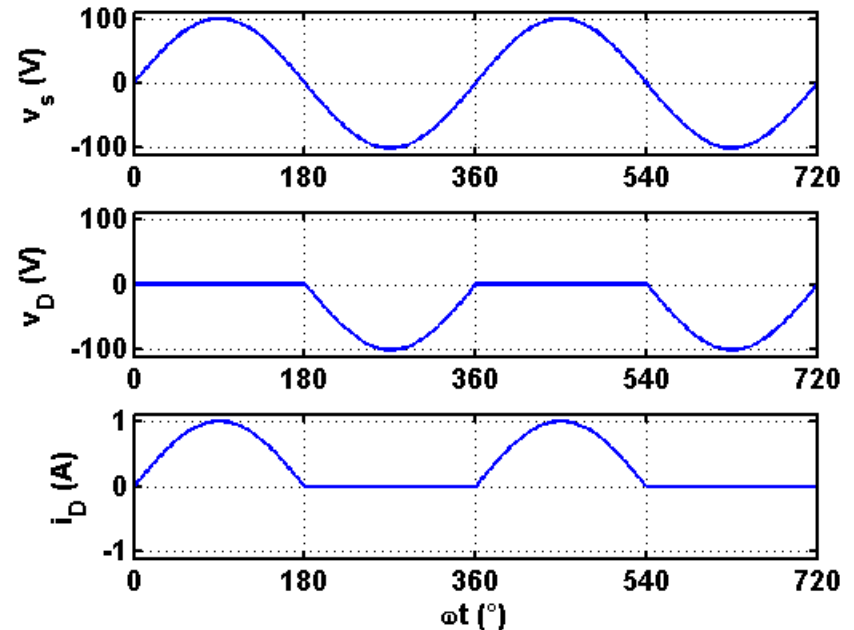
2.1. Retificador monofásico de meia-onda:

- Formas de onda de tensão e corrente ($V_p = 100$ V).

SCP SCN



Carga ($R = 100 \Omega$)



Diodo

2. Retificador de meia-onda

- **2.2. Tensões e correntes:**
 - **Tensão média (DC) na carga:**

$$V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T v_o(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o(\omega t) d\omega t = \frac{V_p}{\pi} \quad (1)$$

- **Corrente média (DC) na carga:**
 - Para uma carga resistiva:

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{V_p}{\pi R} \quad (2)$$

2. Retificador de meia-onda

▪ 2.2. Tensões e correntes:

- Tensão rms na carga:

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o^2(\omega t) d\omega t \right]^{1/2} = \frac{V_p}{2} \quad (3)$$

- Corrente rms na carga:

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{V_p}{2R} \quad (4)$$

2. Retificador de meia-onda

- 2.2. Tensões e correntes:
 - Potência média na carga:

$$P_{DC} = V_{DC}I_{DC} = \frac{V_p^2}{\pi^2 R} \quad (5)$$

- Potência rms na carga:

$$P_{rms} = V_{rms}I_{rms} = \frac{V_p^2}{4R} \quad (6)$$

2. Retificador de meia-onda

▪ 2.3. Parâmetros de desempenho:

- **Fator de retificação σ :**

- Mede a eficiência do retificador, ou seja, quanto de potência AC é convertida efetivamente em potência DC;
- Para máxima eficiência de conversão, $\sigma = 100\%$;

$$\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} \quad (7)$$

- Retificador de meia-onda:

$$\sigma = \frac{4}{\pi^2} = 40.5\% \quad (8)$$

2. Retificador de meia-onda

▪ 2.3. Parâmetros de desempenho:

- Fator de forma FF :

- Mede o quanto a saída do conversor pode ser aproximada por um sinal DC;
- Para um sinal perfeitamente DC, $FF = 1.00$.

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{I_{rms}}{I_{DC}} \quad (9)$$

- Retificador de meia-onda:

$$FF = \frac{\pi}{2} = 1.57 \quad (10)$$

2. Retificador de meia-onda

▪ 2.3. Parâmetros de desempenho:

- **Fator de ripple RF :**

- Mede as oscilações do sinal de saída acima do nível DC;
- Para um sinal sem ripple, $RF = 0$.

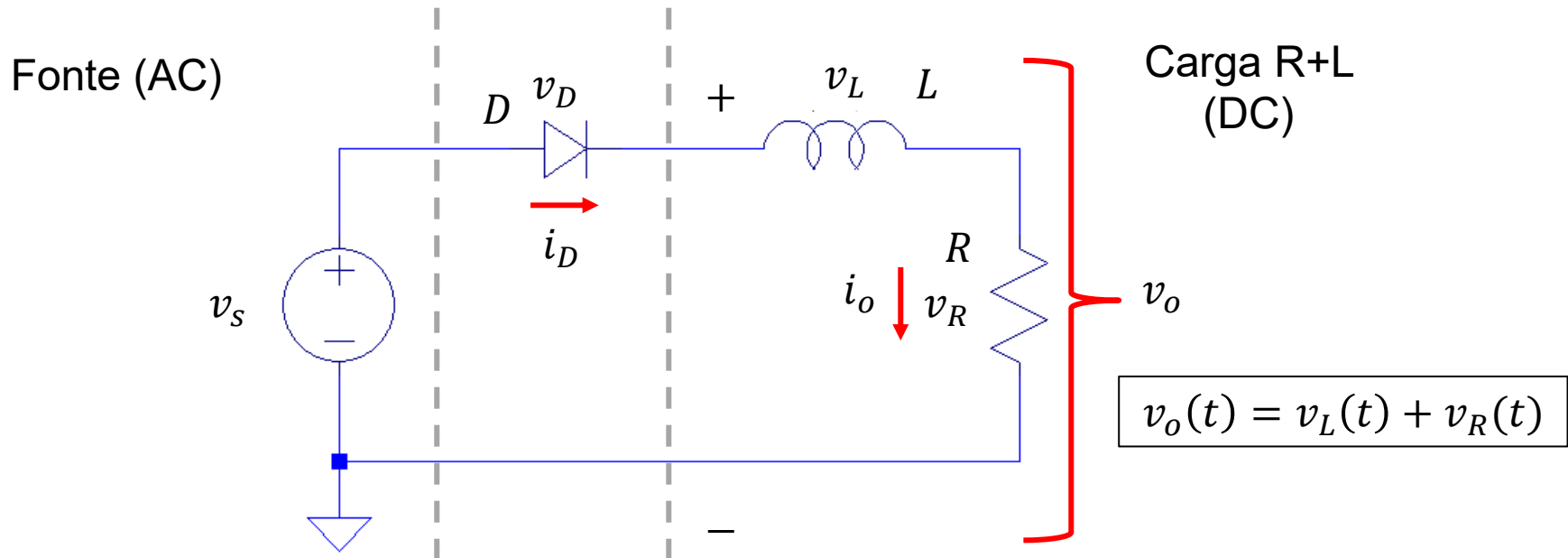
$$RF = \sqrt{FF^2 - 1} \quad (11)$$

- Retificador de meia-onda:

$$RF = \sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 1} = 1.21 \quad (12)$$

2. Retificador de meia-onda

- 2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:
 - Exemplo: enrolamento.



2. Retificador de meia-onda

▪ 2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:

- Tensão e corrente na carga (condução):

$$v_s = v_o = v_L + v_R$$

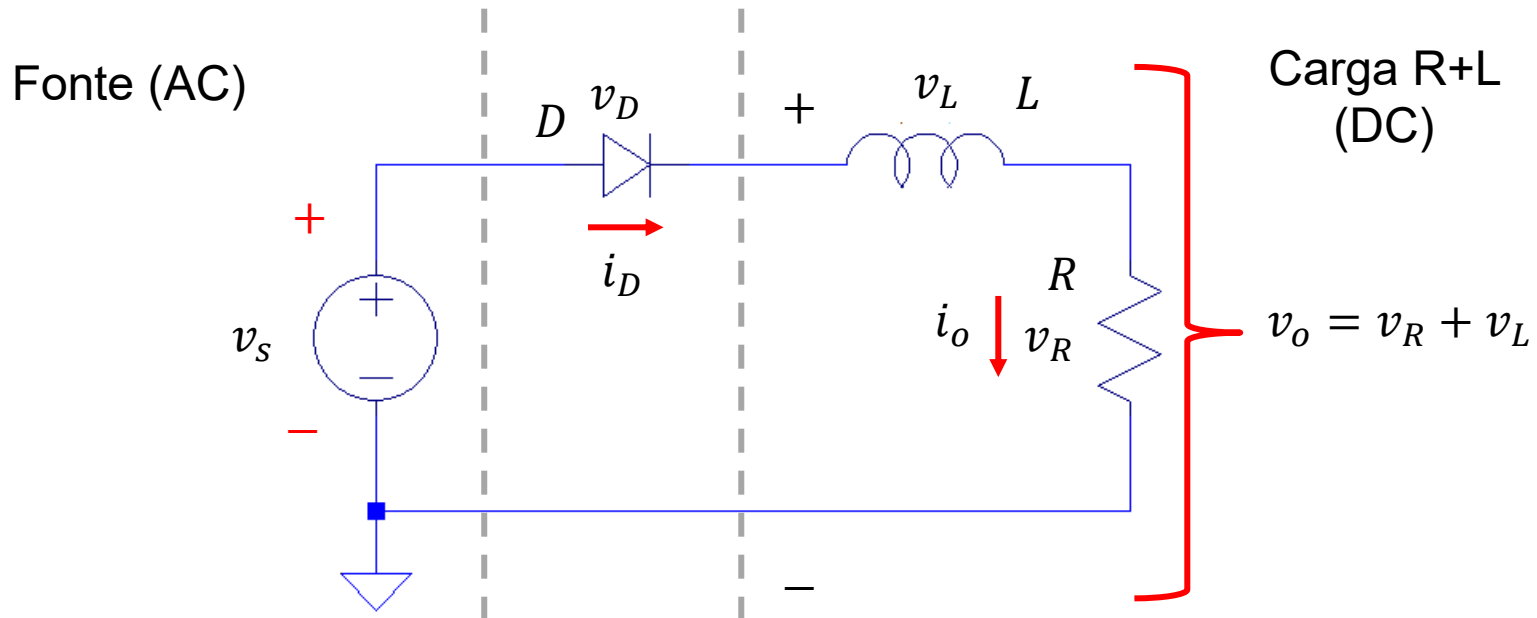
$$v_s(t) = L \frac{d}{dt} i(t) + Ri(t)$$

- O indutor funciona como uma fonte de corrente, ou seja, **a corrente na carga pode ser positiva mesmo durante o SCN da fonte;**
- A corrente na carga é defasada em relação à tensão da fonte:

$$v_s(\omega) = [R + j\omega L]i(\omega)$$

2. Retificador de meia-onda

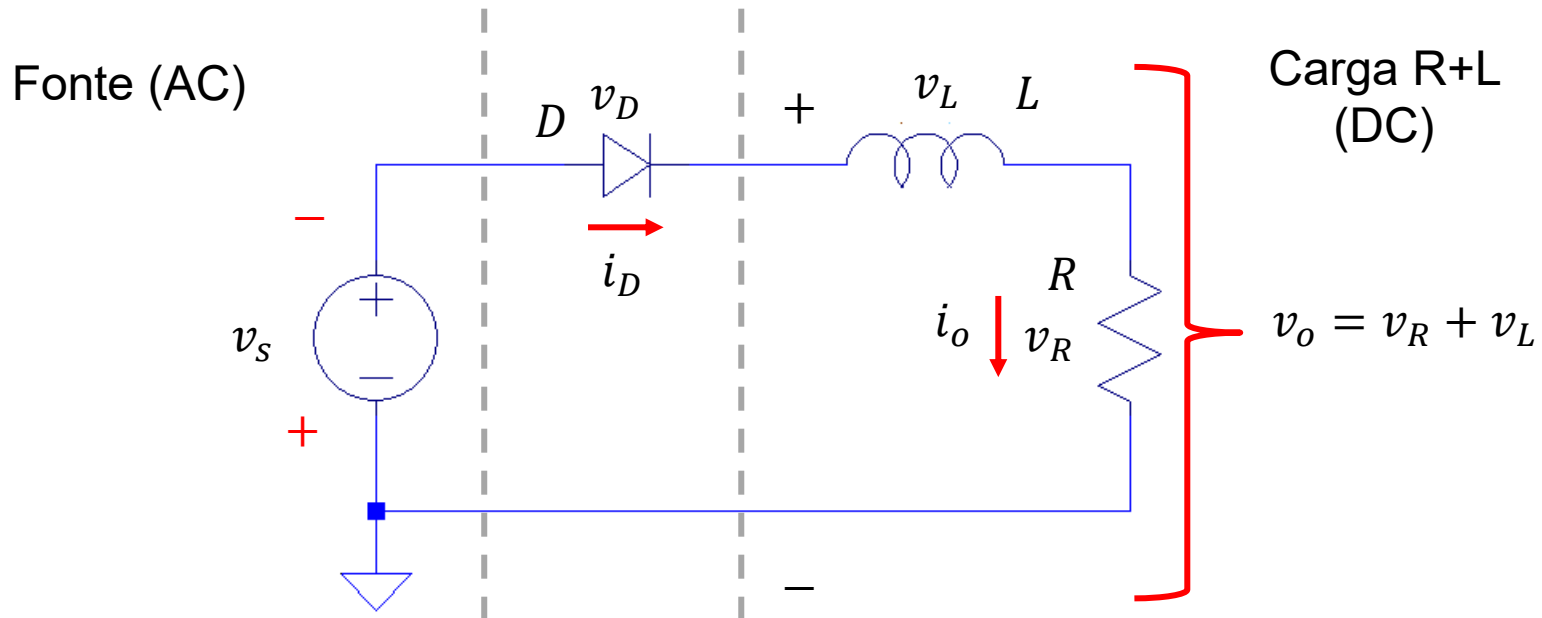
- **2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:**
 - SCP: diodo com polarização direta, indutor “carregando”



2. Retificador de meia-onda

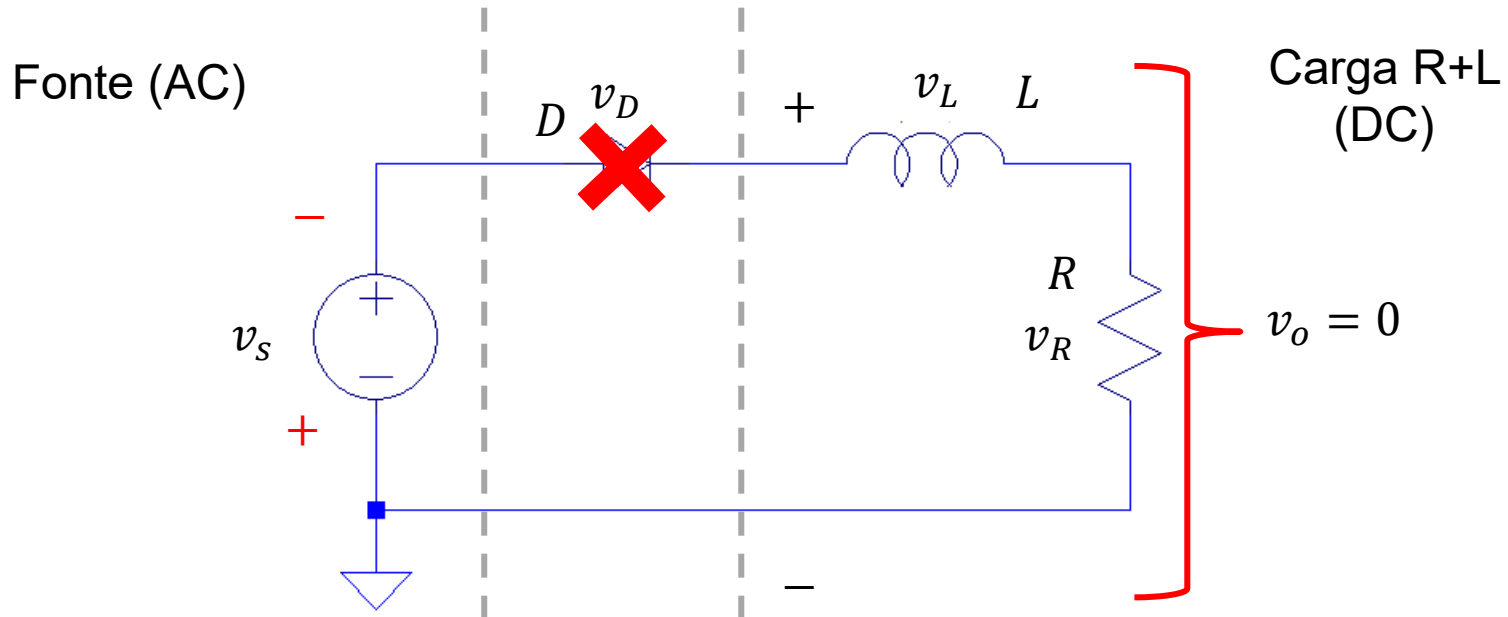
▪ 2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:

- SCN: indutor opera como fonte de corrente mesmo com $v_s < 0$



2. Retificador de meia-onda

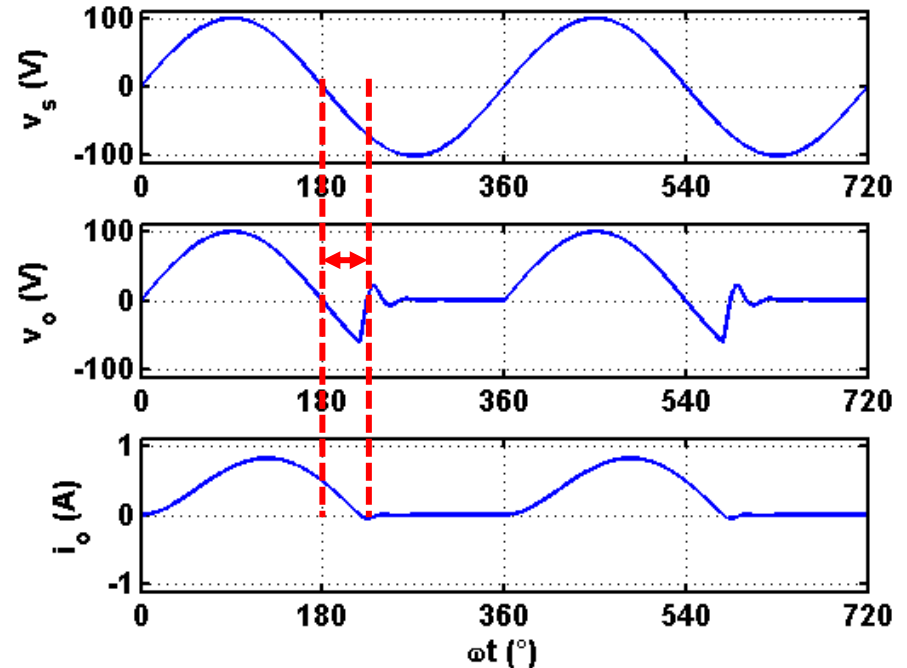
- **2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:**
 - SCN: indutor descarregado, diodo entra em bloqueio



2. Retificador de meia-onda

2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:

- **Formas de onda de tensão e corrente** ($V_p = 100 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$, $L = 200 \text{ mH}$).
 - Observe a condução ($i > 0$) durante o SCN da fonte;
 - A tensão na carga v_o se torna negativa, mas a corrente é sempre positiva (diodo só conduz com polarização direta);
 - Note que $v_o = v_R + v_L$.

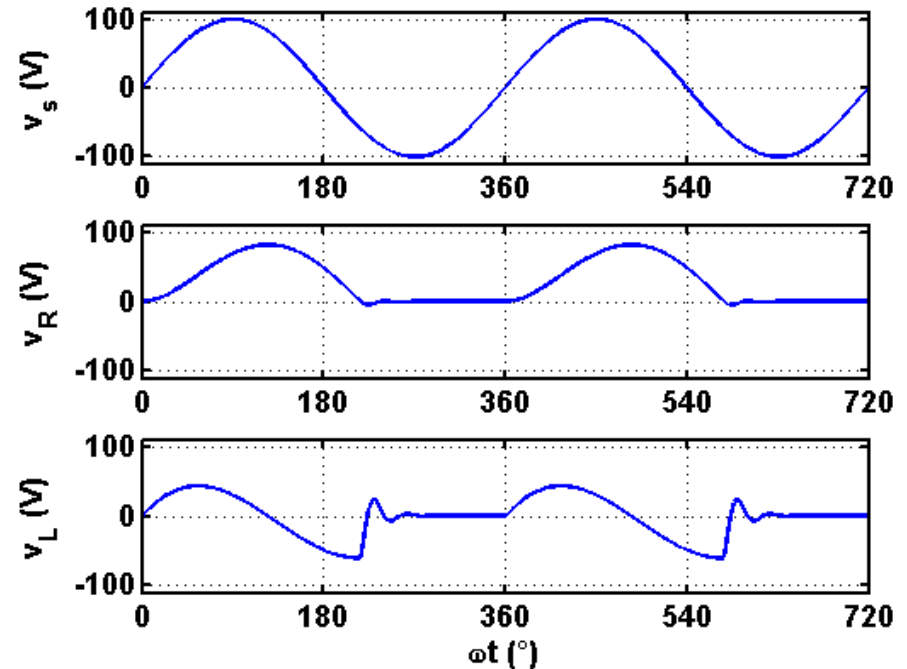


2. Retificador de meia-onda

▪ 2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:

- Formas de onda de tensão e corrente:

- A tensão resistor segue a forma de onda da corrente, pois $v_R = Ri$;
- A tensão no indutor segue a derivada da corrente, $v_L = L \frac{di}{dt}$;
- A tensão média no indutor é nula (verificar!).

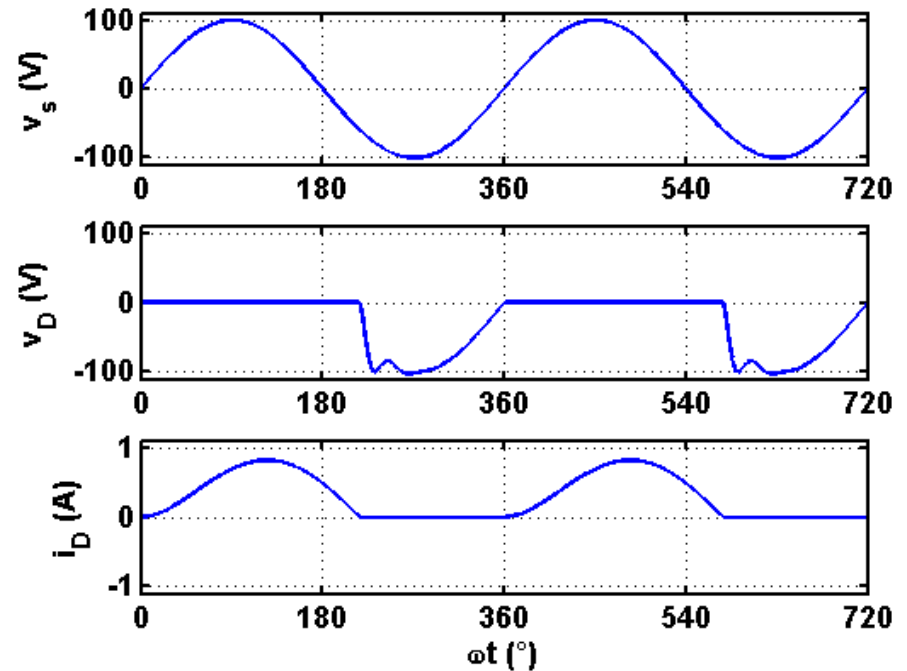


2. Retificador de meia-onda

▪ 2.4. Retificador de meia-onda com carga RL:

- Formas de onda de tensão e corrente:

- Quando a corrente se torna nula, o diodo retorna ao modo de bloqueio;
- Para L grande, a corrente na carga se torna contínua, ou seja, $i(t) > 0$.

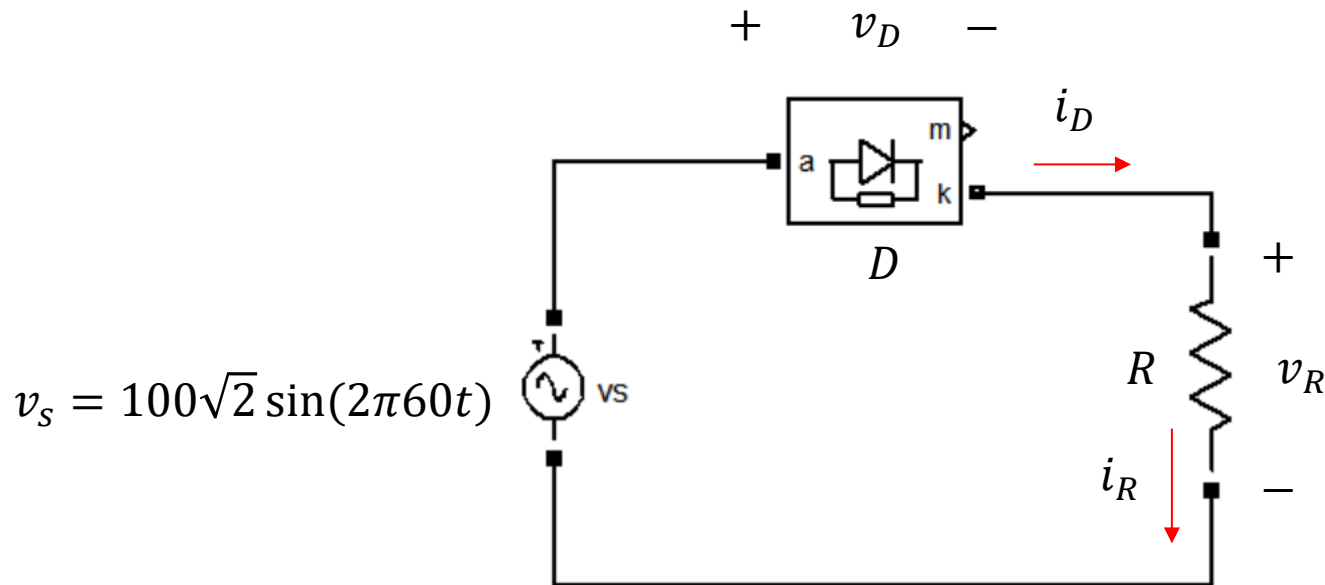


2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Seja um retificador de meia-onda alimentado com tensão $V_s = 100 \text{ V (rms)@ } 60 \text{ Hz}$ conectado a uma carga $R = 500 \Omega$.
 - a) Esboce as formas de onda de tensão e corrente na carga e no diodo (assumir componentes ideais).
 - b) Calcule os valores médio e rms de tensão, corrente e potência na carga.
 - b) Calcule os fatores de retificação, forma e ripple.

2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Retificador de meia onda com carga R

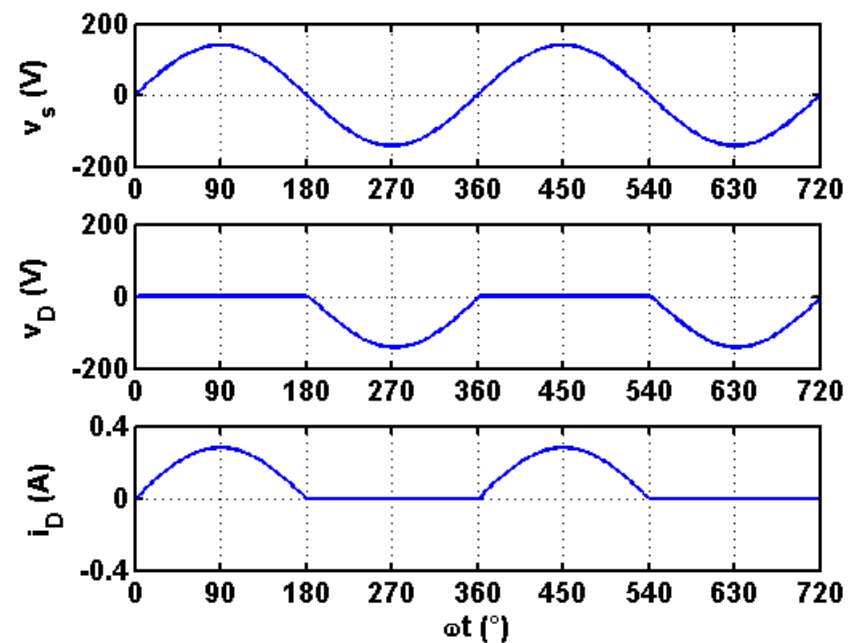
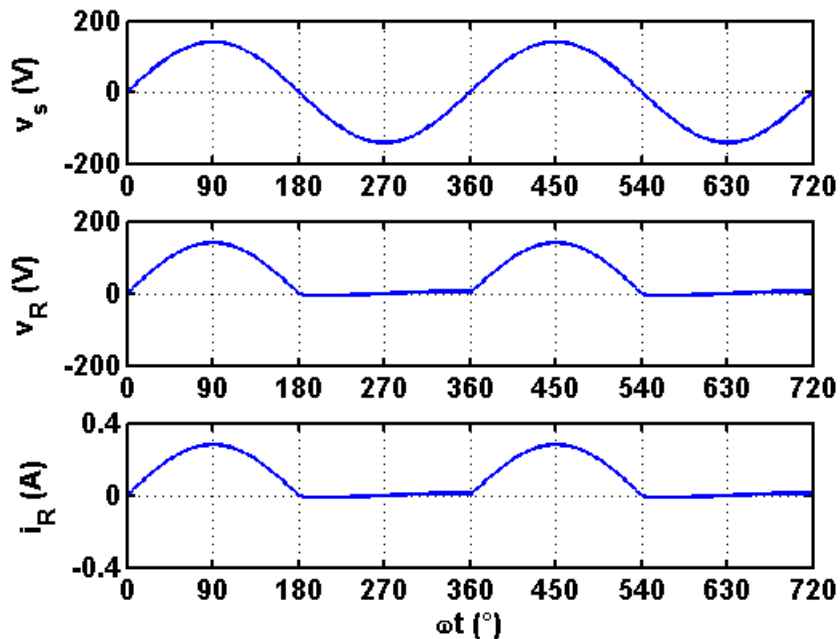


2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Formas de onda de tensão e corrente
 - Semi-ciclo positivo → Diodo conduzindo
 - $v_D = 0, i_D = i_R$
 - $v_R = v_S = 100\sqrt{2} \sin(2\pi 60t) \text{ V}$
 - $i_R = \frac{v_R}{R} = \frac{100\sqrt{2} \sin(2\pi 60)}{500} = 0.2\sqrt{2} \sin(2\pi 60t) \text{ A}$
 - Semi-ciclo negativo → Diodo em bloqueio
 - $i_D = i_R = 0, v_R = 0$
 - $v_D = v_S = 100\sqrt{2} \sin(2\pi 60t) \text{ V}$

2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Formas de onda de tensão e corrente



2. Retificador de meia-onda

▪ Exemplo) Tensão e corrente na carga

- Tensão média: $V_{DC} = \frac{V_s \sqrt{2}}{\pi} = \frac{100 \sqrt{2}}{\pi} = 45.02 \text{ V}$
- Corrente média: $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{45.02}{500} = 0.09 \text{ A}$
- Potência média: $P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 45.02 \cdot 0.09 = 4.05 \text{ W}$

- Tensão rms: $V_{DC} = \frac{V_s \sqrt{2}}{2} = \frac{100 \sqrt{2}}{2} = 70.71 \text{ V}$
- Corrente rms: $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{70.71}{500} = 0.14 \text{ A}$
- Potência rms: $P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 70.71 \cdot 0.14 = 9.90 \text{ W}$

2. Retificador de meia-onda

▪ Exemplo) Desempenho do conversor

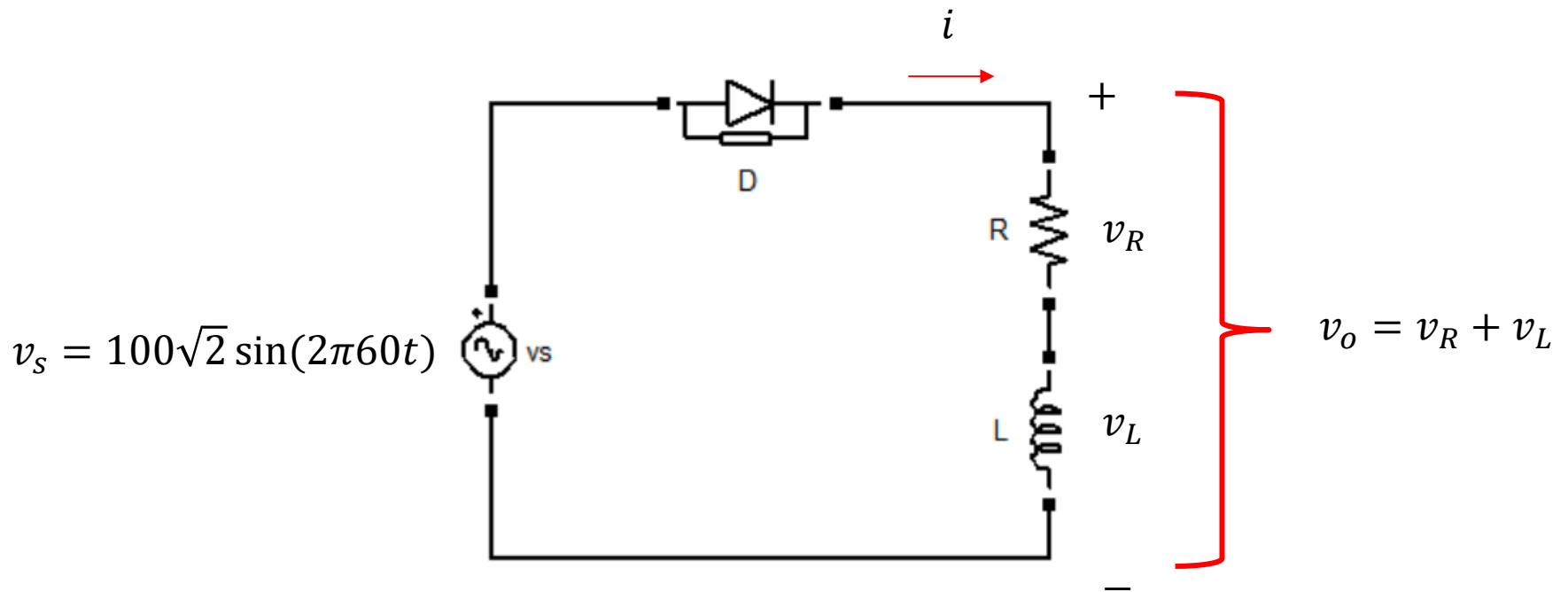
- Fator de retificação: $\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} = \frac{4.05}{9.90} = 40.91\%$
- Fator de forma: $FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{70.71}{45.02} = 1.57$
- Fator de ripple: $RF = \sqrt{FF^2 - 1} = \sqrt{1.57^2 - 1} = 1.21$

2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Seja um retificador de meia-onda alimentado com tensão $V_s = 100 \text{ V (rms)@ } 60 \text{ Hz}$ conectado a uma carga $R = 500 \Omega$ e $L = 1 \text{ H}$.
 - Esboce as formas de onda de tensão e corrente na carga, no resistor e no indutor (assumir componentes ideais).

2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Retificador de meia onda com carga RL



2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Formas de onda de tensão e corrente

- Semi-ciclo positivo:

- Diodo polarizado diretamente → condução

- Valor de pico da corrente na carga aproximado por:

$$i_R \approx \frac{V_s \sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{500^2 + (2\pi 60 \cdot 1)^2}} = 0.23 \text{ A}$$

- Defasagem da corrente em relação à tensão da fonte:

$$\phi \approx \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} = \tan^{-1} \frac{2\pi 60 \cdot 1}{500} = 37.02^\circ$$

- Valor de pico da tensão no resistor: $v_R = Ri_R = 500 \cdot 0.23 = 115 \text{ V}$

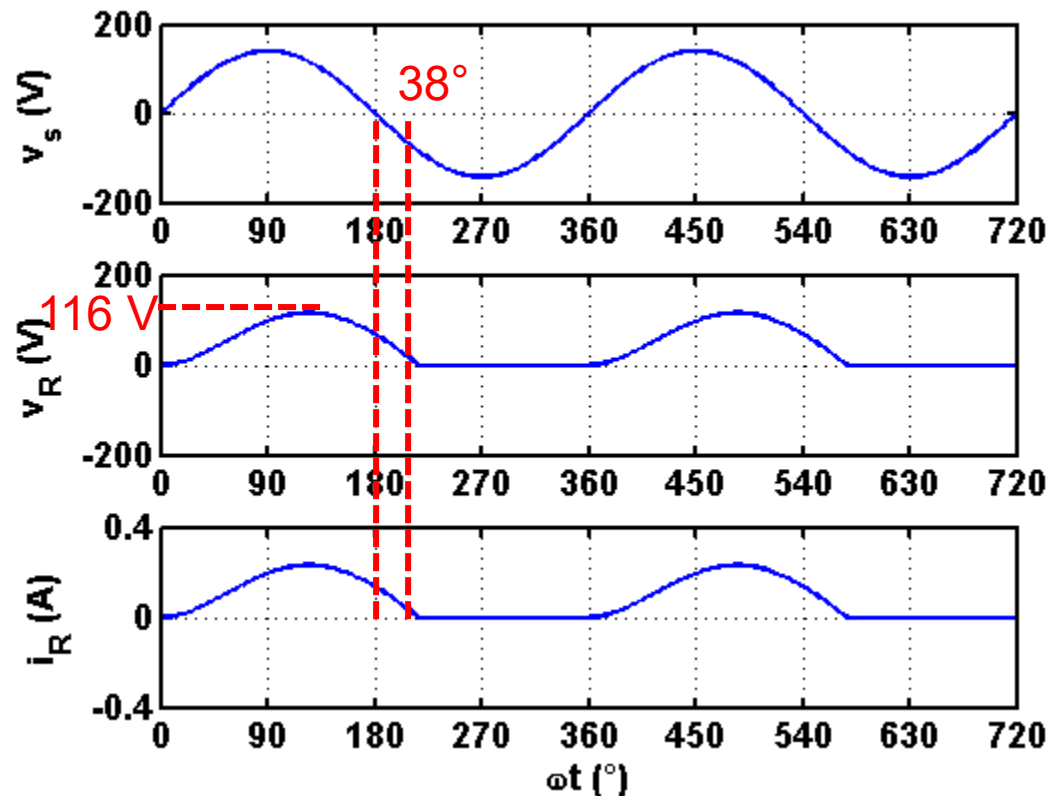
- A tensão na carga (R+L) segue a forma da fonte, $v_o = v_R + v_L = v_s$

2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Formas de onda de tensão e corrente
 - Semi-ciclo negativo:
 - O diodo permanecerá em condução enquanto a corrente no indutor for $i_L > 0$
 - A tensão na carga v_o pode assumir valores negativos
 - O diodo entrará em bloqueio quando a corrente do indutor for drenada (sustentada por $\sim 37.02^\circ$)
 - A tensão no indutor segue a derivada da corrente, $v_L = L \frac{di}{dt}$

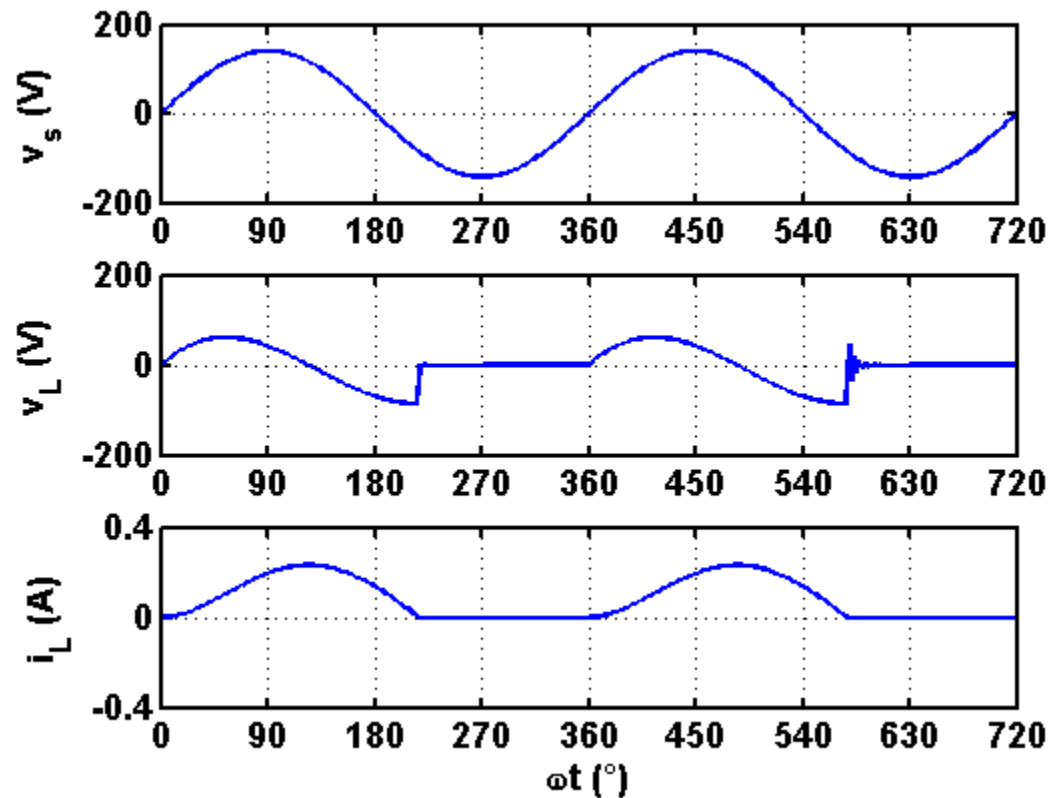
2. Retificador de meia-onda

- Exemplo) Tensão e corrente no resistor



2. Retificador de meia-onda

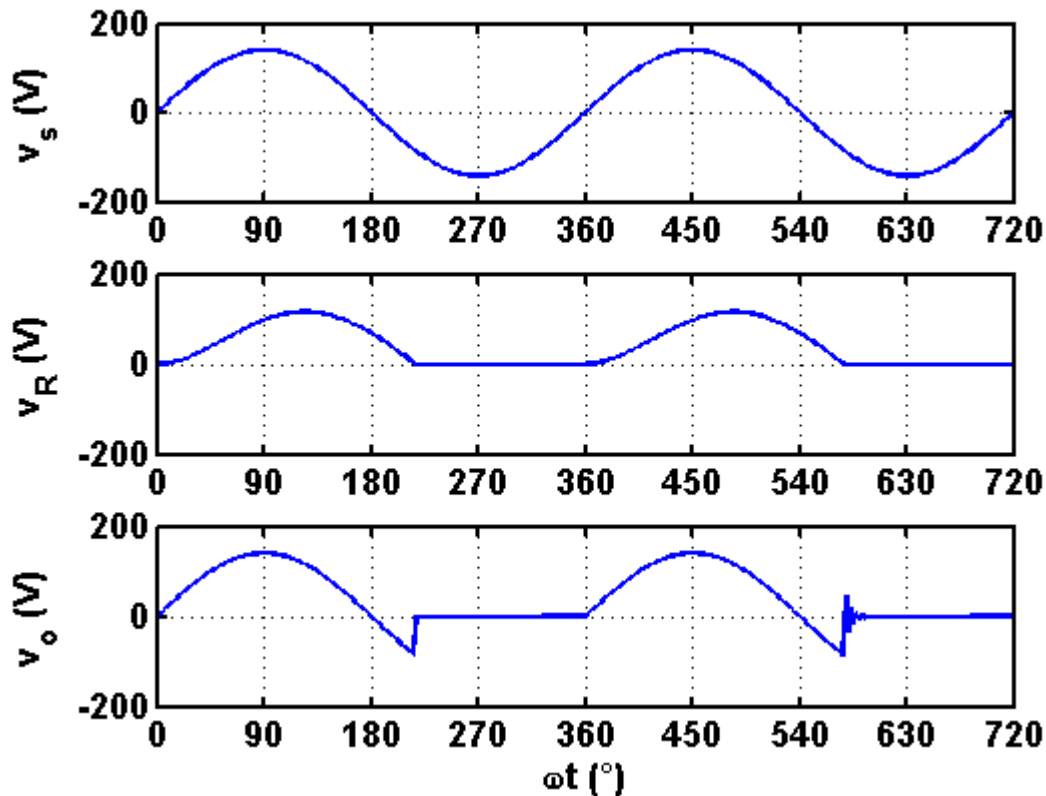
- Exemplo) Tensão e corrente no indutor



$$\int v_L(\omega t) d\omega t = 0$$

2. Retificador de meia-onda

▪ Exemplo) Tensão na carga (R+L)



Tensão média na carga:

- $V_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{217^\circ} V_s \sqrt{2} \sin \theta d\theta$
- $V_{DC} = 40.48 \text{ V}$

Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.

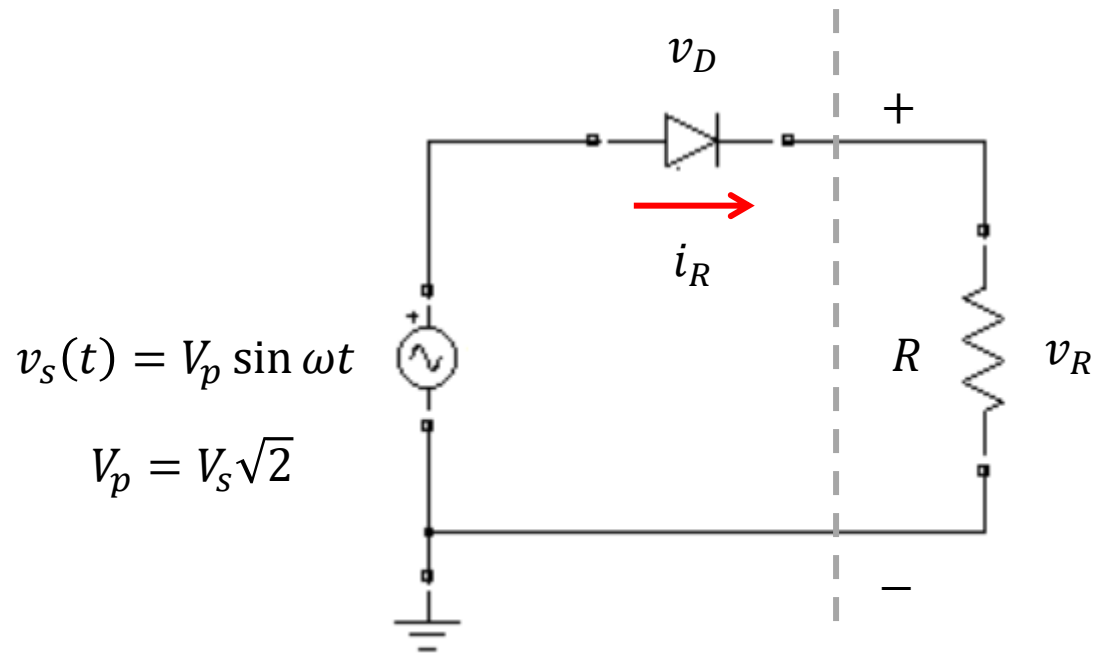
Exercícios

Exercícios

- **Ex. 2.1)** A tensão de uma fonte AC monofásica ($V_s = 200 \text{ Vrms@60 Hz}$) é convertida em tensão DC através de um retificador de meia onda. O conversor alimenta uma carga resistiva $R = 1.5 \text{ k}\Omega$.
 - a) Calcule a tensão, corrente e potência média na carga;
 - b) Calcule a tensão, corrente e potência rms na carga;
 - c) Calcule os fatores de retificação, de forma e de ripple;
 - d) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e no diodo.

Exercícios

- Ex. 2.1) Circuito elétrico



Exercícios

▪ Ex. 2.1.a) Tensão, corrente e potência DC na carga

- $V_{DC} = \frac{V_p}{\pi} = \frac{282.84}{\pi} = 90.03 \text{ V};$
- $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{90.03}{1500} = 0.06 \text{ A};$
- $P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 90.03 \cdot 0.06 = 5.40 \text{ W}.$
- Tensão de pico: $V_p = V(rms)\sqrt{2};$
- Estes valores quantificam as características DC na saída do conversor.

Exercícios

▪ Ex. 2.1.b) Tensão, corrente e potência rms na carga

- $V_{rms} = \frac{V_p}{2} = \frac{282.84}{2} = 141.42 \text{ V};$
- $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{90.03}{1500} = 0.09 \text{ A};$
- $P_{rms} = V_{rms} I_{rms} = 141.42 \cdot 0.09 = 13.33 \text{ W}.$
- Estes valores quantificam as características AC na saída do conversor. Lembre-se que o retificador deve produzir uma saída DC.

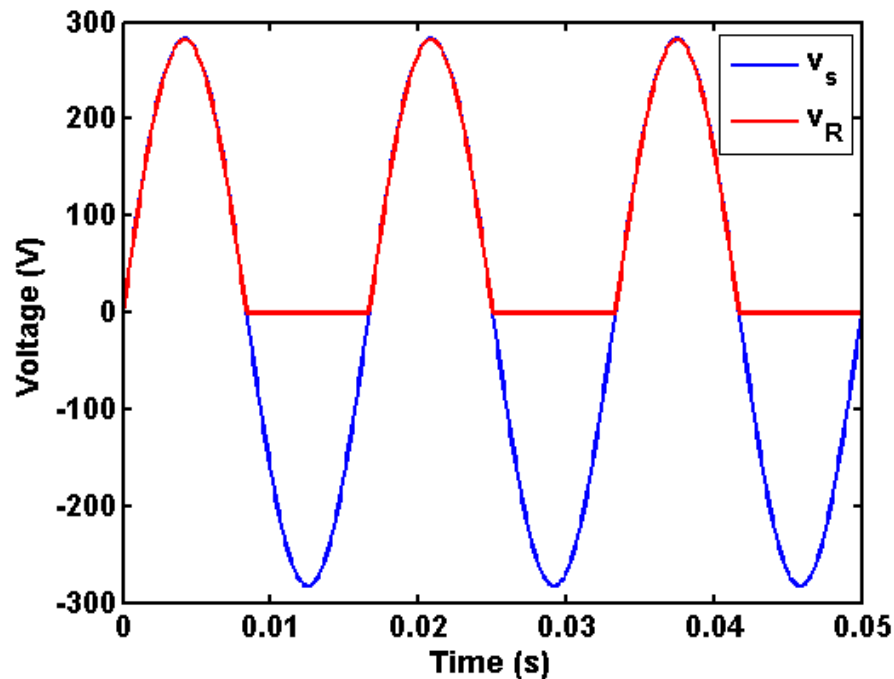
Exercícios

▪ Ex. 2.1.c) Parâmetros de desempenho do conversor

- Fator de retificação: $\sigma = \frac{P_{DC}}{P_{rms}} = \frac{5.40}{13.33} = 40.53\%$;
- Fator de forma: $FF = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{141.42}{90.03} = 1.57$;
- Fator de ripple: $RF = (FF^2 - 1)^{1/2} = 1.21$.
- A eficiência é baixa uma vez que o retificador de meia onda converte somente o semi-ciclo positivo da fonte;
- O ripple na carga pode ser amortecido conectando um capacitor em paralelo.

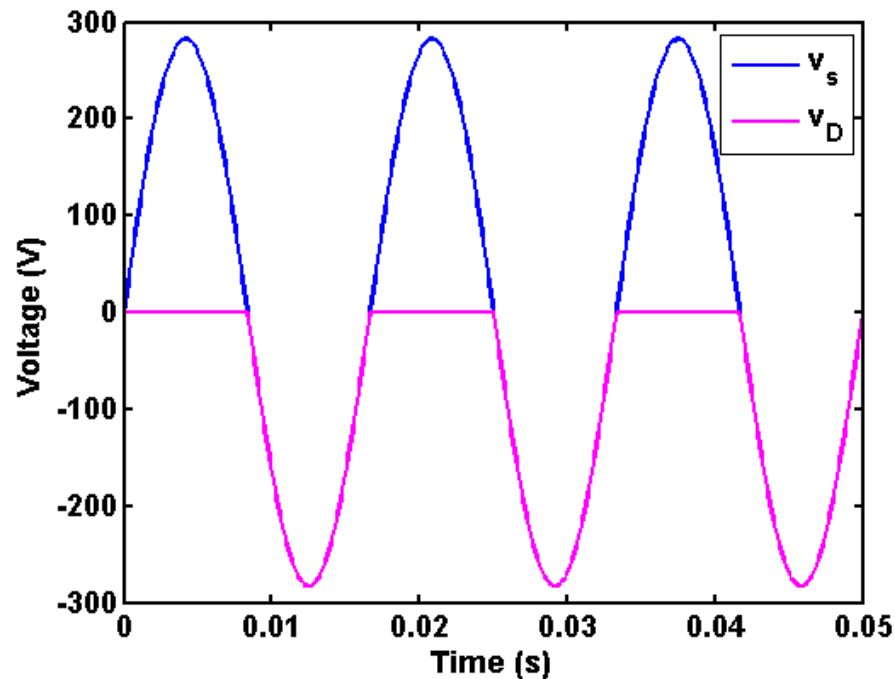
Exercícios

- **Ex. 2.1.d) Formas de onda de tensão e corrente**
 - Tensão na fonte $v_s(t)$ e na carga $v_R(t)$;
 - Comutação para a carga somente no SCP da fonte.



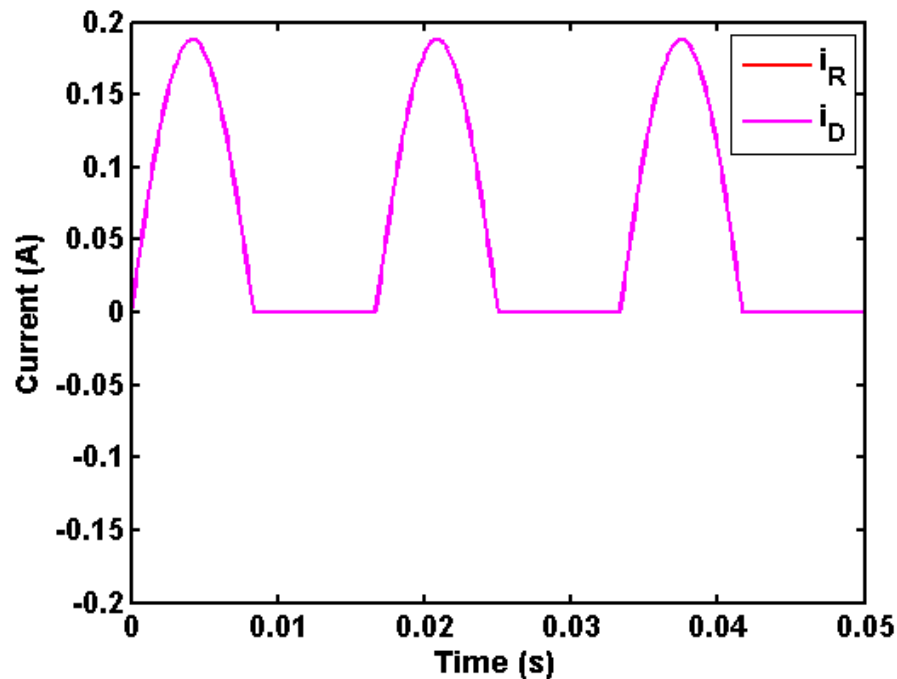
Exercícios

- **Ex. 2.1.d) Formas de onda de tensão e corrente**
 - Tensão na fonte $v_s(t)$ e no diodo $v_D(t)$;
 - Bloqueio reverso no SCN da fonte.



Exercícios

- **Ex. 2.1.d) Formas de onda de tensão e corrente**
 - Corrente na carga $i_R(t)$ e no diodo $i_D(t)$;
 - Condução direta no SCP e bloqueio reverso no SCN da fonte.

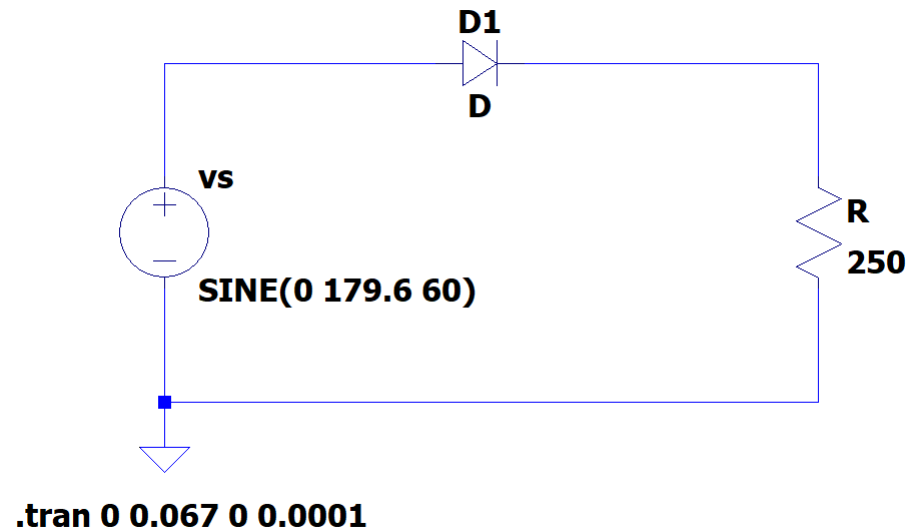


Exercícios

- **Ex. 2.2)** Um retificador de meia-onda é utilizado para alimentar a carga a partir da tensão da rede ($V_s = 127 \text{ V}$).
 - a) Para uma carga resistiva $R = 250 \text{ } \Omega$, calcule as tensões e correntes média e rms na carga. Plote as formas de onda do circuito. Verifique os resultados com um simulador;
 - b) Assumindo uma carga RL, esboce as formas de onda de tensão e corrente na carga para $L = 0.1, 1, \text{ e } 10 \text{ H}$. Verifique os resultados com um simulador.

Exercícios

- Ex. 2.2.a) Circuito elétrico, carga R



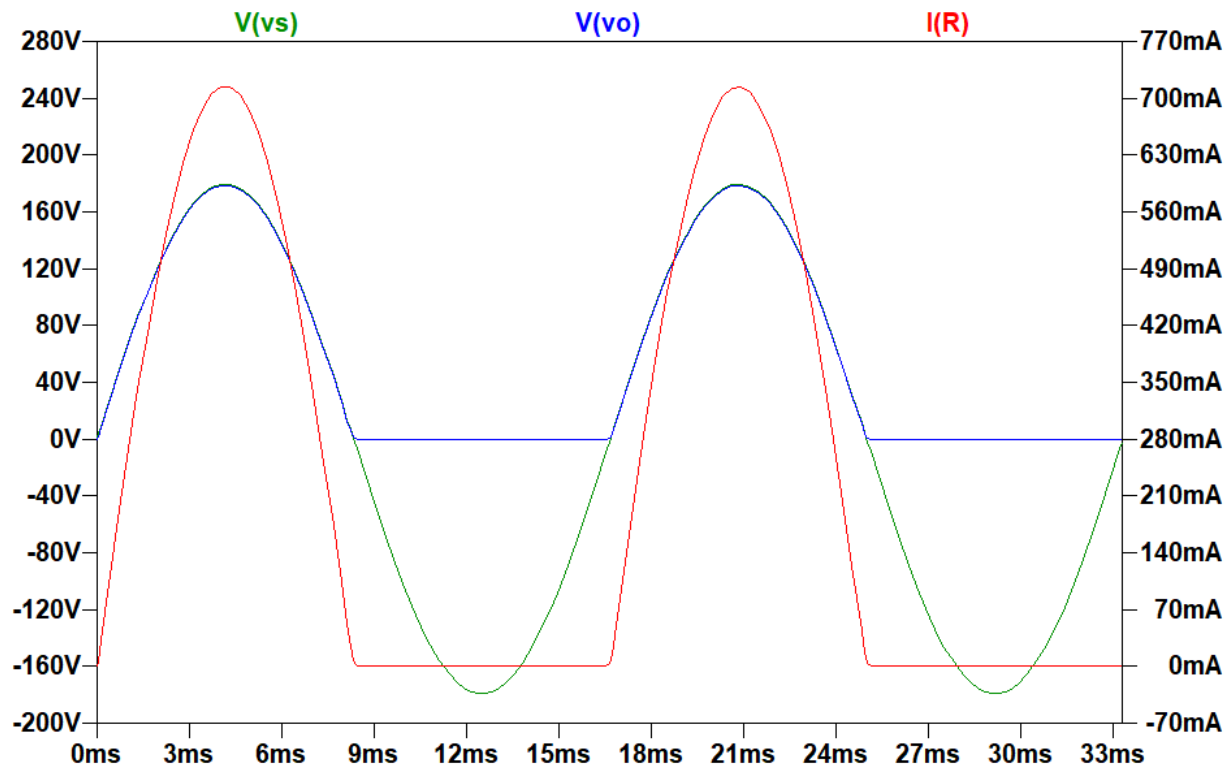
Exercícios

▪ Ex. 2.2.a) Tensões e correntes na carga

- Tensão da fonte:
 - $V_s = 127 \text{ V (rms)}$;
 - $V_p = 127\sqrt{2} = 179.6 \text{ V (pico)}$;
- Tensão na carga:
 - $V_{DC} = \frac{V_p}{\pi} = 57.2 \text{ V}$;
 - $V_{rms} = \frac{V_p}{2} = 89.8 \text{ V}$;
- Corrente na carga:
 - $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = 0.23 \text{ A}$;
 - $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = 0.36 \text{ A}$.

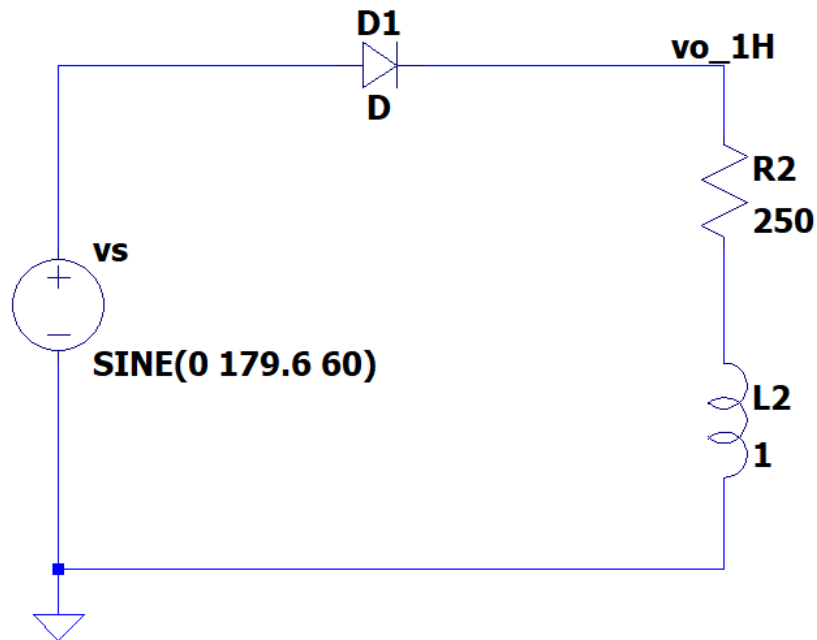
Exercícios

- Ex. 2.2.a) Formas de onda de tensão e corrente



Exercícios

- Ex. 2.2.b) Circuito elétrico, carga RL



Exercícios

- **Ex. 2.1.b) Formas de onda de tensão e corrente**
 - Quanto maior o valor de L , maior o tempo de condução.

